



PROJECT **TRANSACTION MONITORING**

Oleh: Gita Anggi Nurlita

PROJECT OVERVIEW

Proyek ini mengolah **data transaksi bank digital** menggunakan Google BigQuery (SQL) dan Google Data Studio untuk membangun **Transaction Monitoring Dashboard yang interaktif**. Dashboard ini secara praktis dirancang untuk memantau tren volume transaksi, mendeteksi anomali tingkat kegagalan (Failure Rate), serta menghitung nominal potensi kerugian (Lost Amount) dari transaksi yang gagal diproses.

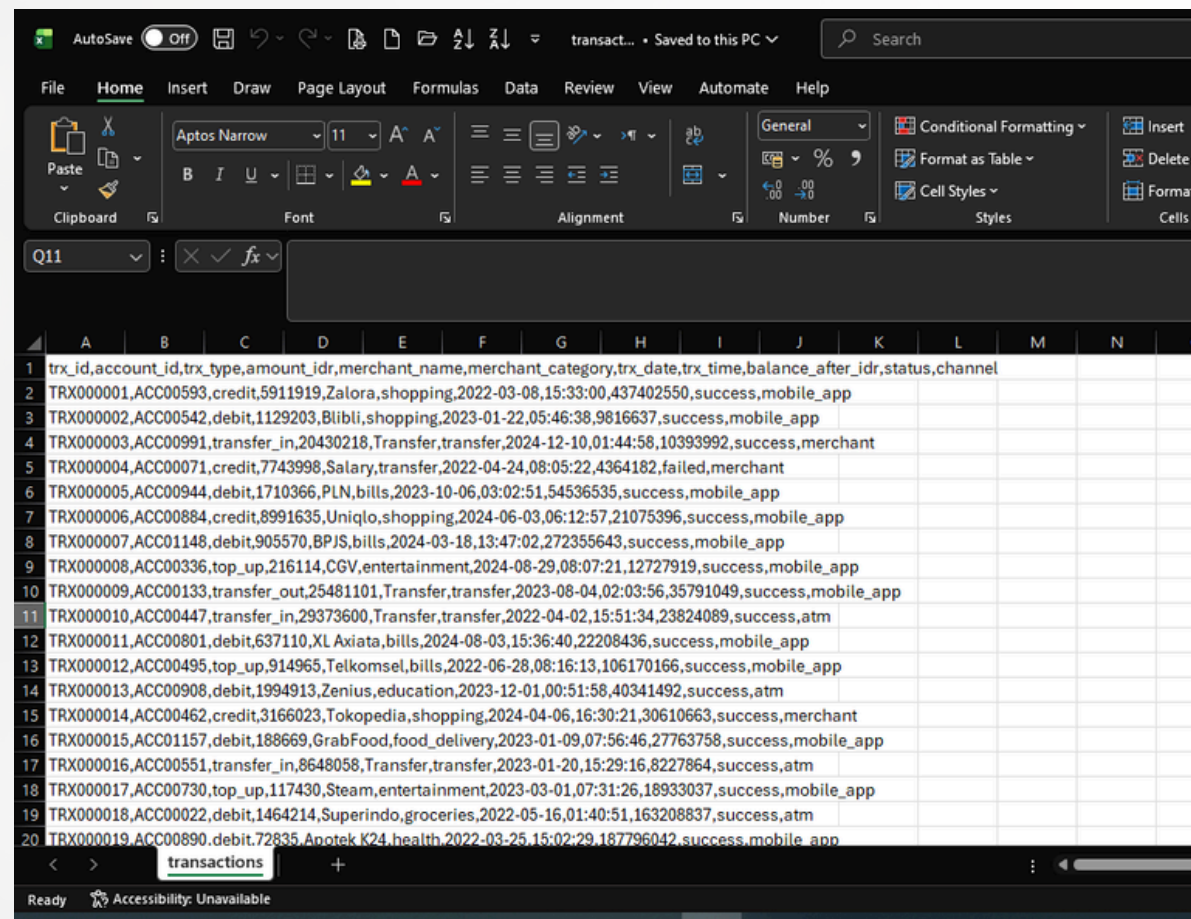
Dataset

Sumber: ngulikdata.com

1 tabel transaksi, 10.000 baris, 11 kolom

Business Questions

1. Bagaimana performa sistem secara keseluruhan berdasarkan Success Rate dan Failure Rate?
2. Apakah terdapat korelasi antara lonjakan volume transaksi dengan peningkatan kegagalan sistem?
3. Channel serta jenis transaksi & kategori merchant mana yang memberikan kontribusi error tertinggi?
4. Berapa besar potensi kerugian finansial yang terjadi akibat transaksi yang gagal diproses?

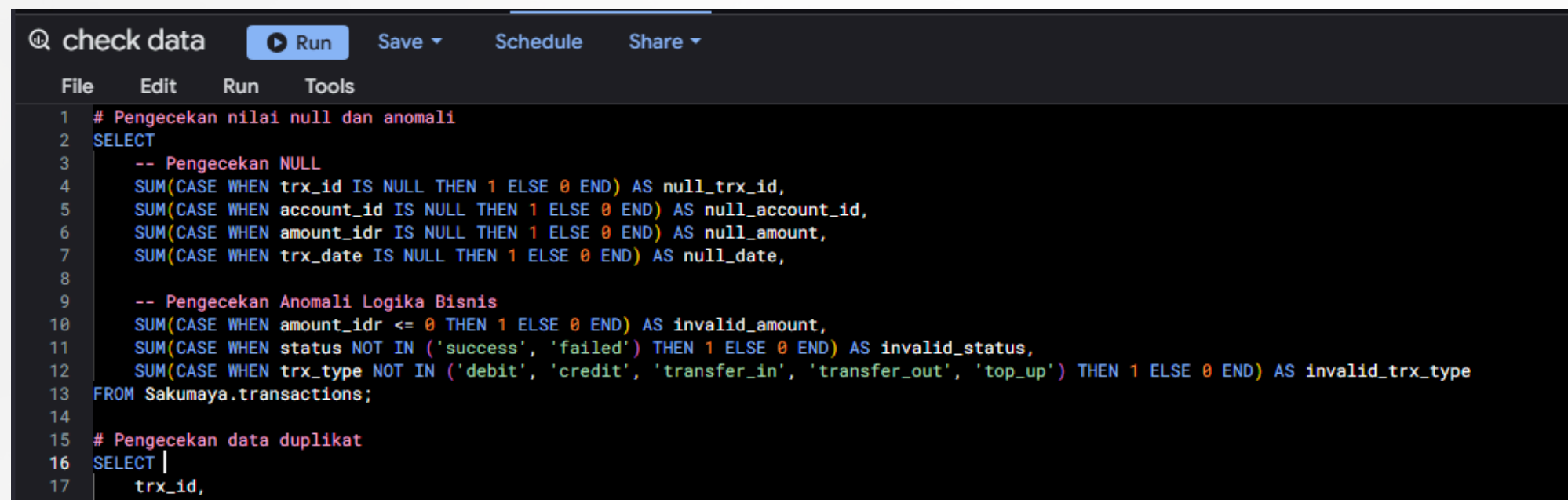


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	trx_id	account_id	trx_type	amount_id	merchant_name	merchant_category	trx_date	trx_time	balance_after_id	status	channel				
2	TRX000001	ACC00593	credit	5911919	Zalora	shopping	2022-03-08	15:33:00	437402550	success	mobile_app				
3	TRX000002	ACC00542	debit	1129203	Blibli	shopping	2023-01-22	05:46:38	9816637	success	mobile_app				
4	TRX000003	ACC00991	transfer_in	20430218	Transfer	transfer	2024-12-10	01:44:58	10393992	success	merchant				
5	TRX000004	ACC00071	credit	7743998	Salary	transfer	2022-04-24	08:05:22	4364182	failed	merchant				
6	TRX000005	ACC00944	debit	1710366	PLN	bills	2023-10-06	03:02:51	54536535	success	mobile_app				
7	TRX000006	ACC00884	credit	8991635	Uniqlo	shopping	2024-06-03	06:12:57	21075396	success	mobile_app				
8	TRX000007	ACC01148	debit	905570	BPI	bills	2024-03-18	13:47:02	272355643	success	mobile_app				
9	TRX000008	ACC00336	top_up	216114	CGV	entertainment	2024-08-29	08:07:21	12727919	success	mobile_app				
10	TRX000009	ACC00133	transfer_out	25481101	Transfer	transfer	2023-08-04	02:03:56	35791049	success	mobile_app				
11	TRX000010	ACC00447	transfer_in	29373600	Transfer	transfer	2022-04-02	15:51:34	23824089	success	atm				
12	TRX000011	ACC00801	debit	637110	XL Axiata	bills	2024-08-03	15:36:40	22208436	success	mobile_app				
13	TRX000012	ACC00495	top_up	914965	Telkomsel	bills	2022-06-28	08:16:13	106170166	success	mobile_app				
14	TRX000013	ACC00908	debit	1994913	Zenius	education	2023-12-01	00:51:58	40341492	success	atm				
15	TRX000014	ACC00462	credit	3166023	Tokopedia	shopping	2024-04-06	16:30:21	30610663	success	merchant				
16	TRX000015	ACC01157	debit	188669	GrabFood	food_delivery	2023-01-09	07:56:46	27763758	success	mobile_app				
17	TRX000016	ACC00551	transfer_in	8648058	Transfer	transfer	2023-01-20	15:29:16	8227864	success	atm				
18	TRX000017	ACC00730	top_up	117430	Steam	entertainment	2023-03-01	07:31:26	18933037	success	mobile_app				
19	TRX000018	ACC00022	debit	1464214	Superindo	groceries	2022-05-16	01:40:51	163208837	success	atm				
20	TRX000019	ACC00890	debit	72835	Anotek K24	health	2022-03-25	15:02:29	187796042	success	mobile_app				

DATA QUALITY CHECK

Fokus Pengecekan

- Mencari missing values (NULL).
- Mengecek anomali logika bisnis, seperti nilai nominal transaksi yang minus/nol, atau status dan tipe transaksi yang tidak dikenali sistem.
- Mengecek adanya duplikasi pada ID Transaksi (trx_id).
- Mengecek format setiap kolom.



```
Q check data Run Save Schedule Share
File Edit Run Tools
1 # Pengecekan nilai null dan anomali
2 SELECT
3     -- Pengecekan NULL
4     SUM(CASE WHEN trx_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_trx_id,
5     SUM(CASE WHEN account_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_account_id,
6     SUM(CASE WHEN amount_idr IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_amount,
7     SUM(CASE WHEN trx_date IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_date,
8
9     -- Pengecekan Anomali Logika Bisnis
10    SUM(CASE WHEN amount_idr <= 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS invalid_amount,
11    SUM(CASE WHEN status NOT IN ('success', 'failed') THEN 1 ELSE 0 END) AS invalid_status,
12    SUM(CASE WHEN trx_type NOT IN ('debit', 'credit', 'transfer_in', 'transfer_out', 'top_up') THEN 1 ELSE 0 END) AS invalid_trx_type
13 FROM Sakumaya.transactions;
14
15 # Pengecekan data duplikat
16 SELECT |
17     trx_id,
```

Hasil

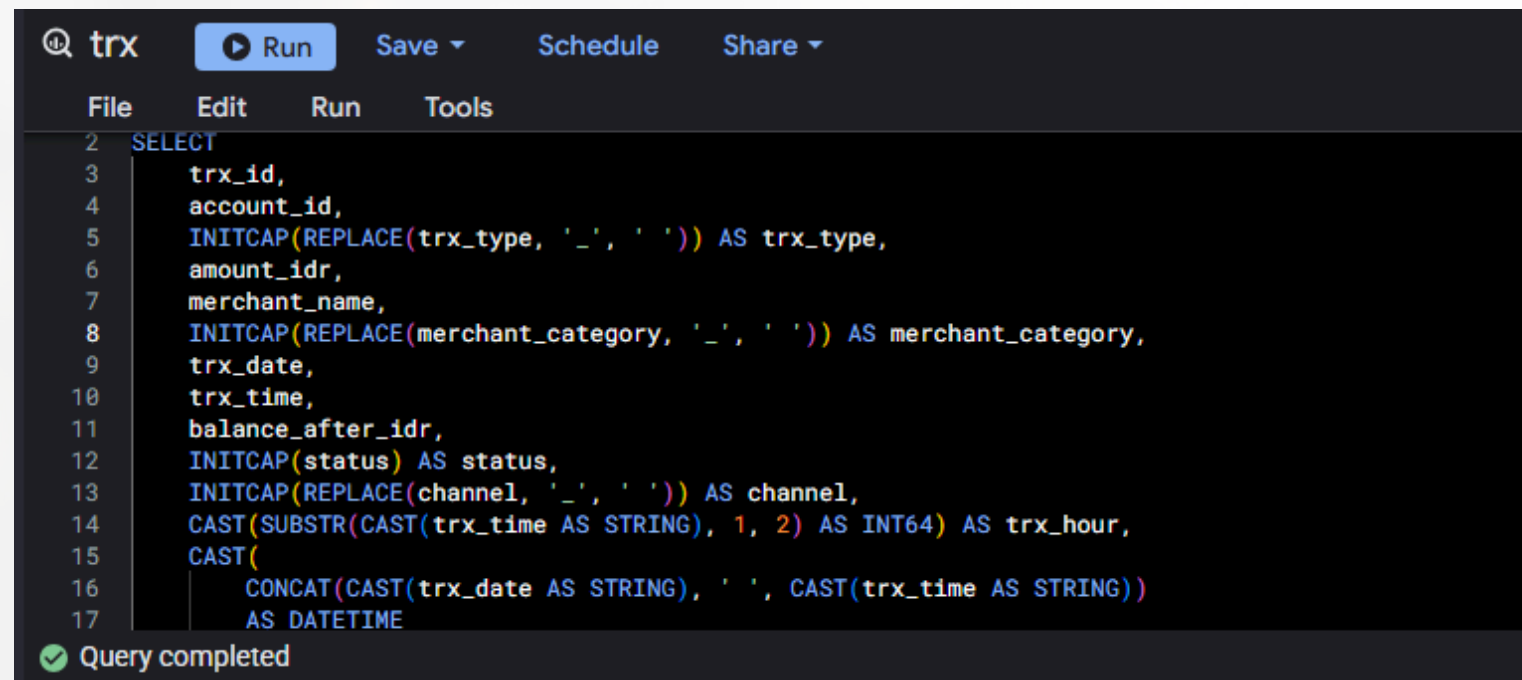
- 0 Missing Values
- 0 Anomali Logika Bisnis
- 0 Duplikasi Data

Secara keseluruhan, format dari dataset ini sudah sesuai dan valid untuk diproses.

DATA CLEANING & TRANSFORMATION

Identifikasi Masalah

Data valid, namun isi kolom teks belum rapi (huruf kecil & ada “_”) serta belum ada kolom khusus penunjuk Hour (hh) maupun Date Time.



```
2 SELECT
3     trx_id,
4     account_id,
5     INITCAP(REPLACE(trx_type, '_', ' ')) AS trx_type,
6     amount_idr,
7     merchant_name,
8     INITCAP(REPLACE(merchant_category, '_', ' ')) AS merchant_category,
9     trx_date,
10    trx_time,
11    balance_after_idr,
12    INITCAP(status) AS status,
13    INITCAP(REPLACE(channel, '_', ' ')) AS channel,
14    CAST(SUBSTR(CAST(trx_time AS STRING), 1, 2) AS INT64) AS trx_hour,
15    CAST(
16        CONCAT(CAST(trx_date AS STRING), ' ', CAST(trx_time AS STRING))
17    AS DATETIME
```

Query completed

Solusi

-  Menggunakan INITCAP & REPLACE untuk merapikan label
-  Memotong waktu menggunakan SUBSTR menjadi kolom baru trx_hour
-  Menggunakan CONCAT untuk menyatukan tanggal dan waktu menjadi trx_datetime

ANALYZE (DATA AGGREGATION)

```
SELECT
  COUNT(trx_id) AS total_transactions,
  ROUND((COUNT(CASE WHEN status = 'Success' THEN 1 END) * 100.0) / COUNT(trx_id), 2) AS success_rate_pct,
  ROUND((COUNT(CASE WHEN status = 'Failed' THEN 1 END) * 100.0) / COUNT(trx_id), 2) AS failure_rate_pct,
  SUM(CASE WHEN status = 'Failed' THEN amount_idr ELSE 0 END) AS potential_lost_amount
FROM `Sakumaya.trx`;
```

```
SELECT
  trx_hour,
  COUNT(trx_id) AS total_volume,
  ROUND((COUNT(CASE WHEN status = 'Failed' THEN 1 END) * 100.0) / COUNT(trx_id), 2) AS failure_rate_pct
FROM `Sakumaya.trx`
GROUP BY trx_hour
ORDER BY trx_hour ASC;
```

```
WITH HourlyStats AS (
  SELECT
    trx_date,
    trx_hour,
    COUNT(trx_id) AS total_volume,
    ROUND((COUNT(CASE WHEN status = 'Failed' THEN 1 END) * 100.0) / COUNT(trx_id), 2) AS failure_rate_pct
  FROM `Sakumaya.trx`
  GROUP BY trx_date, trx_hour
)
SELECT
  -- CORR menghasilkan nilai korelasi antara -1 dan 1
  ROUND(CORR(total_volume, failure_rate_pct), 4) AS correlation_coefficient,
  COUNT(*) AS total_sample_hours
FROM HourlyStats;
```



Performa & Risiko Finansial

- Total Transactions: 10.000
- Success Rate: 98,00%
- Failure Rate: 2,00%
- Potential Lost Amount: Rp1.839.890.946,00



Analisis Tren Waktu

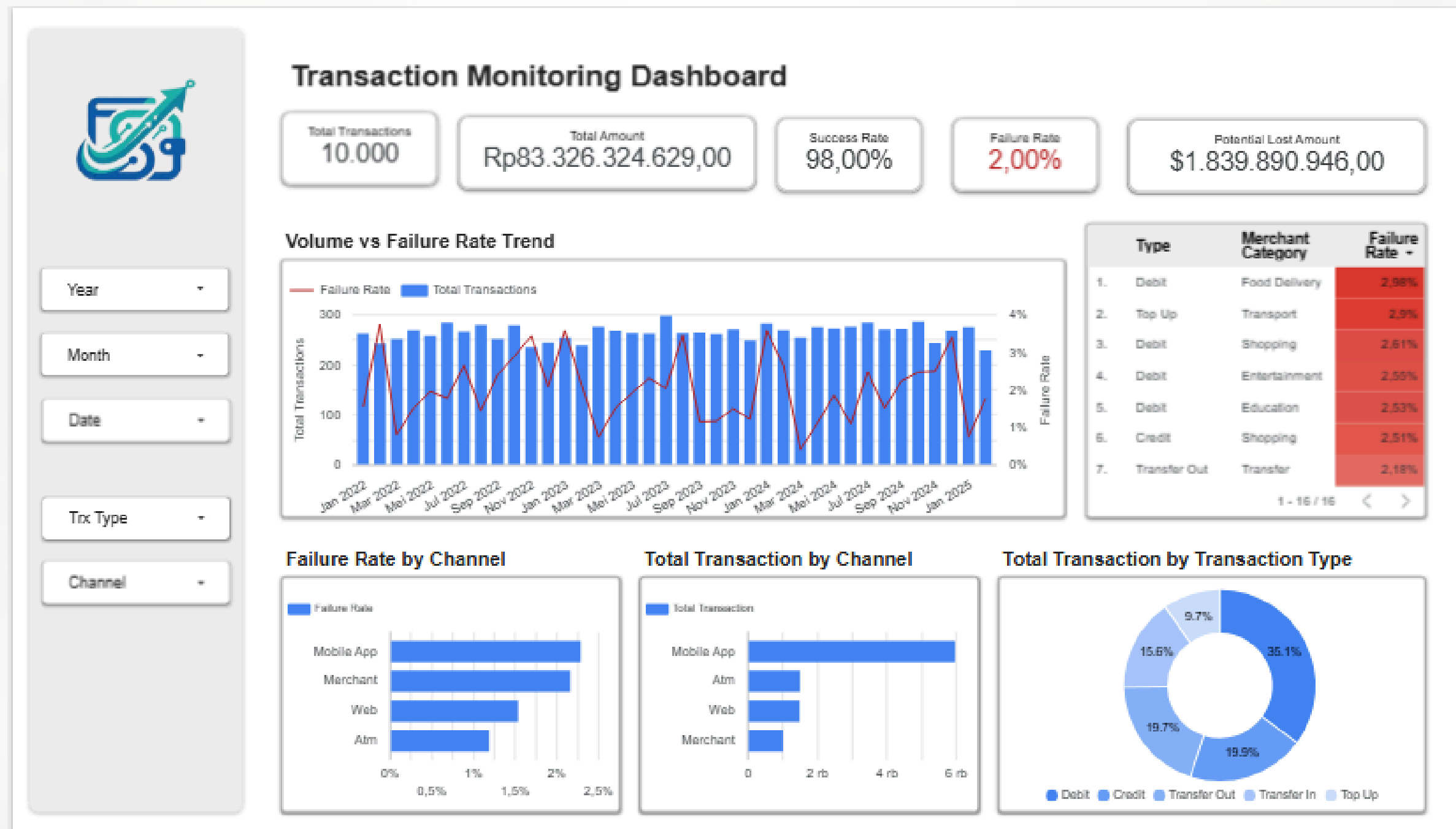
- Volume transaksi tertinggi terjadi pada Jam 2 (437 transaksi).
- Failure Rate tertinggi terjadi pada Jam 8 (3,23%).



Uji Korelasi Statistik

- Nilai Pearson $r = -0.0026$ (Menunjukkan tidak ada hubungan linier antara volume transaksi dan failure rate, yang berarti server stabil dan tidak overload meskipun volume padat).

TRANSACTION MONITORING DASHBOARD



DASHBOARD INSIGHTS

Total Transactions
10.000

Total Amount
Rp83.326.324.629,00

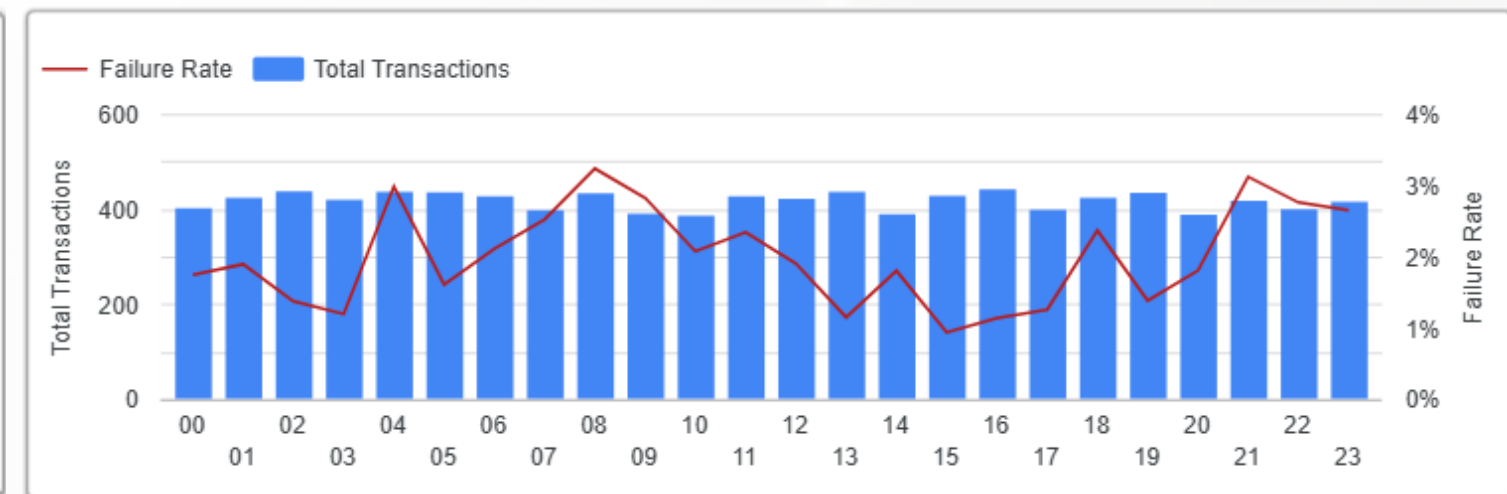
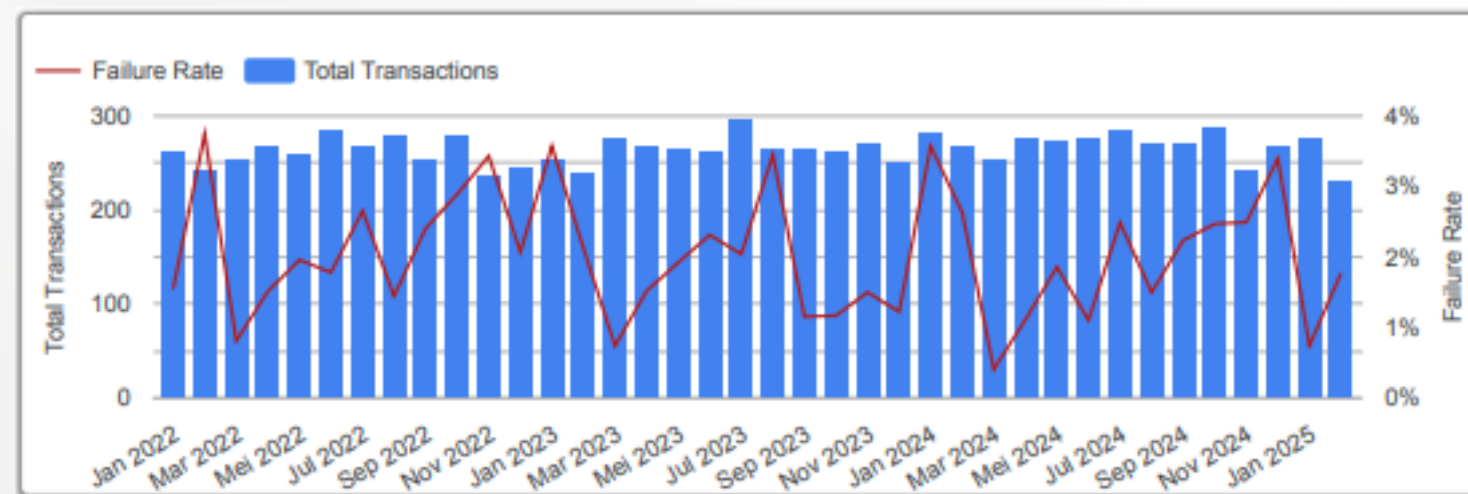
Success Rate
98,00%

Failure Rate
2,00%

Potential Lost Amount
\$1.839.890.946,00

Sistem memproses **10.000 transaksi** dengan total amount yaitu Rp83.326.324.629,00. Secara umum sistem stabil (98,00% Success Rate), namun Failure Rate 2,00% **menyumbang risiko kerugian finansial** yang signifikan (Potential Lost Amount).

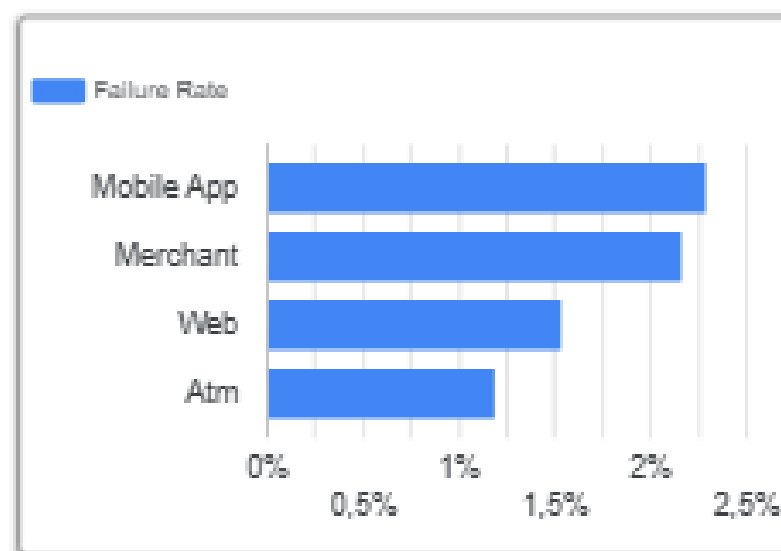
DASHBOARD INSIGHTS



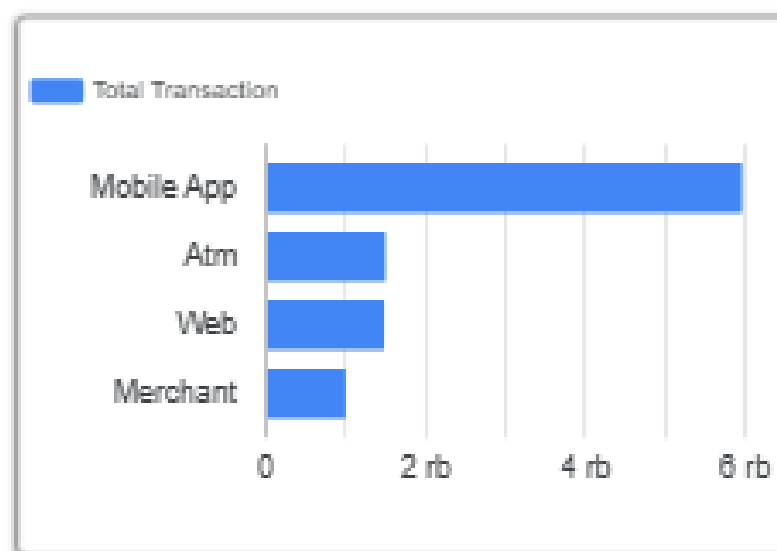
Fluktuasi Failure Rate berjalan dinamis terpisah dari batang volume transaksi. Ini memperkuat temuan statistik sebelumnya bahwa **lonjakan volume tidak memicu penurunan performa server** secara langsung.

DASHBOARD INSIGHTS

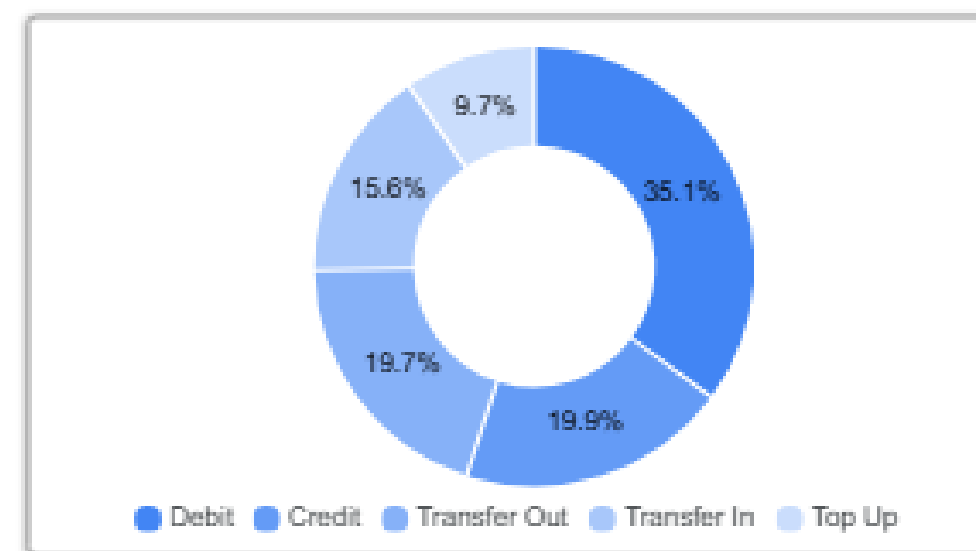
Failure Rate by Channel



Total Transaction by Channel



Total Transaction by Transaction Type



- Channel **Merchant** memiliki **volume transaksi paling rendah**, namun mencatatkan **tingkat kegagalan (Failure Rate) tertinggi kedua**, yang mengindikasikan adanya masalah integrasi atau sistem spesifik di sisi merchant.
- Channel **Mobile App** memegang **volume transaksi terbesar** sekaligus mencatatkan **Failure Rate tertinggi**, berdampak langsung ke sebagian besar pengguna.
- Dari sisi produk, **Debit memimpin jenis transaksi terbanyak** (35,1%), diikuti oleh Credit (19,9%) dan Transfer Out (19,7%).

DASHBOARD INSIGHTS

	Type	Merchant Category	Failure Rate ▾
1.	Debit	Food Delivery	2,98%
2.	Top Up	Transport	2,9%
3.	Debit	Shopping	2,61%
4.	Debit	Entertainment	2,55%
5.	Debit	Education	2,53%
6.	Credit	Shopping	2,51%
7.	Transfer Out	Transfer	2,18%

1 - 16 / 16 < >

Kegagalan transaksi tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada layanan spesifik, dengan **Debit - Food Delivery (2,98%)** dan **Top Up - Transport (2,90%)** sebagai **kontributor error tertinggi**.

CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS

Conclusions

- **Sistem Secara Umum Stabil:** Tingkat keberhasilan transaksi (Success Rate) mencapai 98,00%. Namun, sisa Failure Rate sebesar 2,00% tetap menyumbang potensi kerugian finansial yang besar.
- **Server Aman dari Lonjakan Beban:** Berdasarkan uji statistik, lonjakan transaksi di jam sibuk terbukti tidak membuat server down.
- **Risiko utama berpusat pada Channel Mobile App** yang mendominasi volume dan tingkat kegagalan tertinggi, serta **Merchant** yang mengalami kegagalan tertinggi kedua meskipun bervolume paling rendah.

Recommendations

- **Fokuskan Investigasi ke Mitra Eksternal:** Alihkan investigasi ke kestabilan jaringan API milik pihak ketiga.
- **Audit Alur Pembayaran di Mobile App:** Lakukan pengecekan ulang pada sistem payment gateway di aplikasi seluler untuk menekan angka kegagalan pengguna.
- **Audit Mendalam API Merchant:** Segera lakukan investigasi teknis pada jalur koneksi/API merchant karena volume rendah tetapi memiliki error yang tinggi.
- **Pasang Sistem Peringatan Dini (Early Warning):** Tetapkan batas aman Failure Rate maksimal 1%. Jika tembus angka tersebut, sistem harus otomatis mengirim peringatan darurat ke tim operasional.



THANK YOU

